

Initiation aux bases de données géographiques, sciences de l'information géographique & SIG

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologies de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

La géolocalisation - l'information géographique : “un marché en plein essor”

De très nombreuses application utilisent l'information géographique au travers notamment de l'information de géolocalisation.

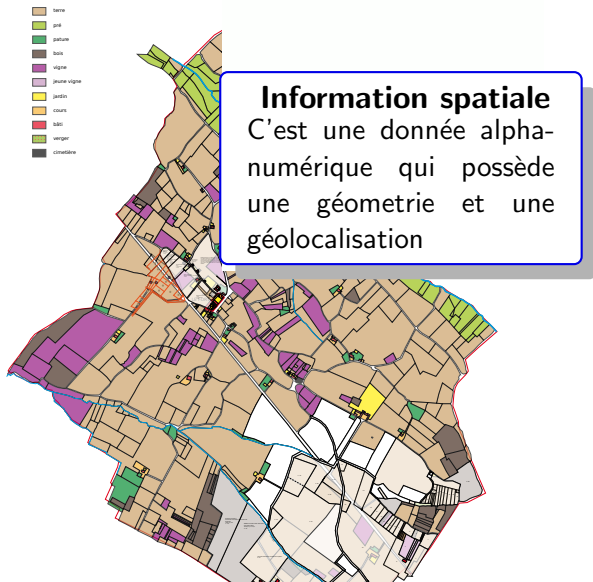
Les projets en lien avec le véhicule autonome, la robotique (e.g. garage automatique de véhicule à l'aéroport), planification de tournées...

Des exemples de mise en oeuvre de la donnée spatiale : [ici](#)

Vidéo ESRI : [Les réseaux, “penser géographiquement”](#)

L'information spatiale

Exemples : un cours d'eau, une parcelle fiscale

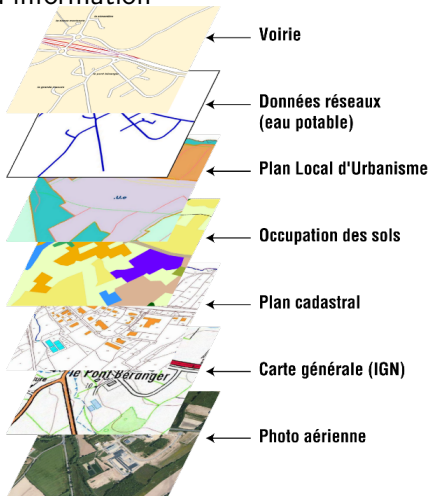


Bases de données géographiques

BD géographique

Une base de données qui contient de l'information spatiale est une base de données géographiques

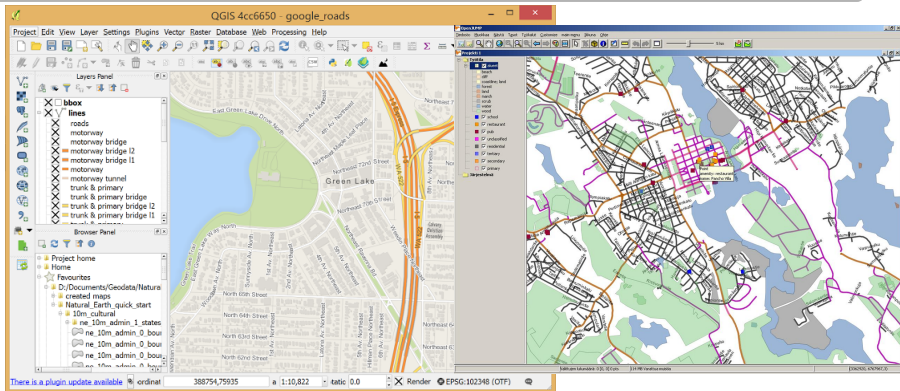
Les données sont réparties en couche (données géométriques et attributaires) de même type d'information



Système d'information géographique (SIG)

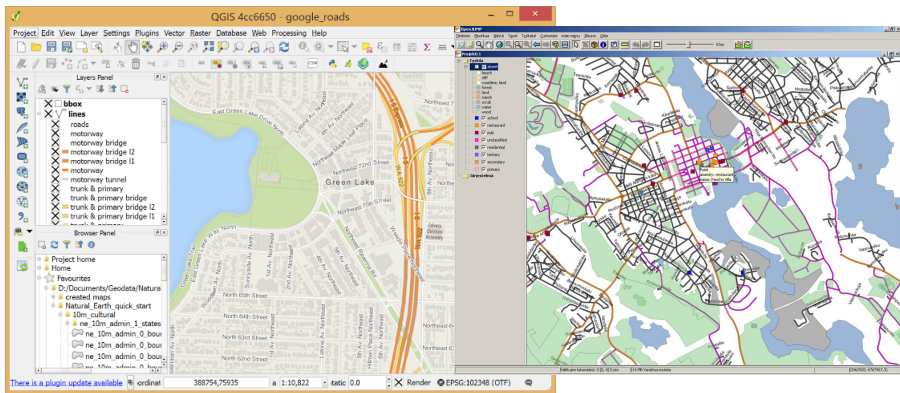
SIG

Un système d'information géographique (SIG) permet la manipulation et la visualisation de ces données



Systèmes d'information géographique (SIG)

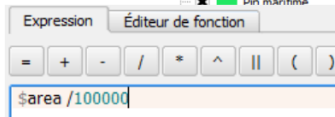
e.g. [QGIS](#), [ARCGIS](#), [OpenJump](#)



➔ Démo

Quelques usages des SIGs

1. **Consulter** les couches, gérer l'affichage des couches, utiliser les outils de navigation, visualiser les attributs d'objets graphiques ;
2. **Représenter** les couches graphiques avec de la symbologie, faire des étiquettes ou faire des analyses thématiques (représentation graphique des données attributaire) ;
3. **Créer et calculer de nouveaux attributs** (calcul de surface, de longueur,...)



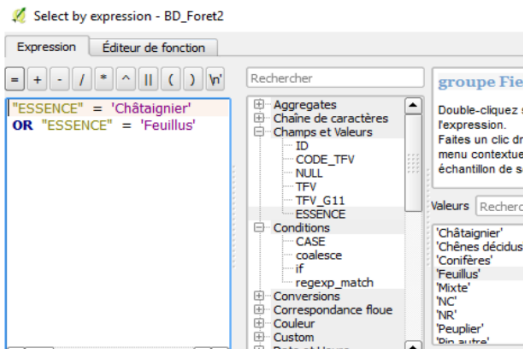
[idGeo]

Quelques usages des SIGs

4. **Sélectionner** les objets géographiques à l'aide des attributs (requêtes attributaires) ou par leur emplacement (requêtes spatiales);

5. Les outils de **géotraitements** (zones tampons, croisement de couches).

[idGeo]



Bases de données géographiques

e.g.

- [OpenStreetMap](#) ([lien vers la "carte"](#))
- [IGN](#) ;

Data OSM



Planet OSM

The files found here are regularly-updated, complete copies of the OpenStreetMap.org database, and those published before the 12 September 2012 are distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license, those published after are Open Data Commons Open Database License 1.0 licensed. For more

information, [see the project wiki](#).

Complete OSM Data

[Latest Weekly Planet XML File](#)

60 GB, created 4 days ago.

md5: d8f7f597328597ef5f08787132967032.

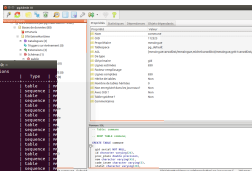
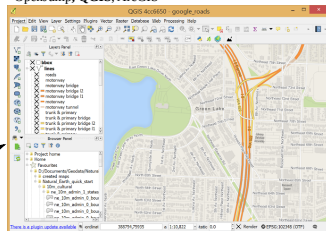
Using The Data

You are granted permission to use OpenStreetMap data by [the OpenStreetMap License](#), which also describes your obligations.

Techniquement avec Postgresql/Postgis

- Création de la base de données
- Activation de postgis → les fonctions spatiales, types spatiaux, sont accessibles

[illegible]

[illegible]OpenJump, **OGIS**, ArcGIS

interprétation données spatiales

extension spatiale

(postgis)

BD
(Postgres)

```
spatialrepresentation
geometry(MultiPolygon,2154
```

[illegible]

→ Démo

Parenthèse sur les modes de représentation de l'information géographique

Système de projection

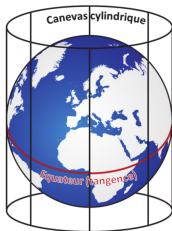
- **Objectif** : calculer les coordonnées géographiques d'un point à la surface terrestre
- **Moyen** : développer une sphère sur un plan
- **Problème** : toutes les projections altèrent potentiellement les angles (conforme), les longueurs (équidistante), les surfaces (équivalente)

Une projection ne peut être à la fois conforme et équivalente : on privilégiera la conformité.

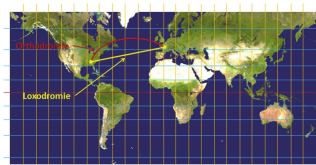
- **Solution** : utiliser une transformation qui minimise ces effets indésirables : Lambert 93 (En France)

Parenthèse sur les modes de représentation de l'information géographique : projection Mercator

- Régions équatoriales
- Conforme
- Non équidistante (l'erreur augmente avec la latitude)
- Pas de représentation des pôles



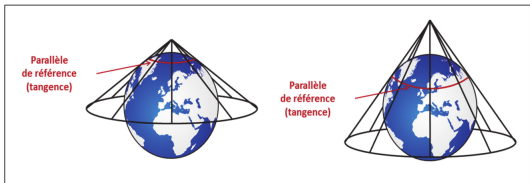
[Institut Mermoz]



[Institut Mermoz]

Parenthèse sur les modes de représentation de l'information géographique : projection Lambert

- Zones entre les parallèles standards
- Conforme
- Quasi équidistante entre les parallèles standards

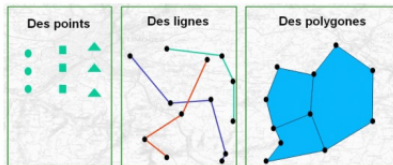


[Institut Mermoz]

Parenthèse sur les modes de représentation de l'information géographique

Données vecteur vs. données raster

- Le format **vecteur** : lignes, points, polygones
- Le format **raster** : images (ensemble de pixels)



[idGeo]



[idGeo]

Et à quoi ça sert ?

Dans “l'industrie”

- Tous les projets industriels qui nécessitent de la gestion et du traitement d'information géolocalisée
- Aide à la politique d'aménagement du territoire (e.g. collectivités)
- ...

Sciences de l'information géographique

- **modélisation spatiale** (et temporelle), **analyse spatiale** (et temporelle)

APPLICATIONS (ORIENTÉES RECHERCHE)

Exemple de mots-clés en lien avec les projets : optimisation multi-critères, système d'aide à la décision, simulation/modélisation à base d'agents, systèmes complexes, problématiques de m.a.j de l'info et/ou validité de l'info, l'introduction du temps,...

Résilience urbaine et gestion de crise dans un contexte de crue à cinétique lente. Développement d'outils pour l'aide à la gestion des réseaux techniques critiques : application au Grand Paris (RGC4)

RGC4 [optimisation multi-critères, système d'aide à la décision, systèmes complexes]

“La défaillance localisée d'un composant d'un réseau peut impacter plusieurs services sur de larges espaces, parfois bien au-delà des zones soumises directement à l'aléa déclencheur. [...] La résilience permet d'exprimer la capacité des villes à fonctionner en mode dégradé durant un aléa et à revenir rapidement à un niveau de fonctionnement acceptable après aléa. [...] L'objectif du projet est le développement d'outils opérationnels pour l'amélioration de la continuité d'activité des services urbains et des réseaux techniques associés face aux inondations.”

[Lien vers la description du projet](#)

Résilience urbaine et gestion de crise dans un contexte de crue à cinétique lente. Développement d'outils pour l'aide à la gestion des réseaux techniques critiques : application au Grand Paris (RGC4)



[Lien vers la source de la vidéo](#)

Génération automatique de lignes de bus alternatives

Génération d'itinéraires

Retour Menu | Exporter en format visé | Sauvegarder

Tool Box

Selection | Ouvrir/fermer rue | Ajouter/retirer arrêt

Carte de rues

- Paris - rues
- Carte de rue
- Paris - rue R0.5
- Cartes de lignes
- Paris - Lignes de bus
- Paris - Lignes de métro
- Paris - Stations de métro

Gérer Cartes

Lignes de métro

- ☒ Portions Ouvertes
- ☒ Portions Fermées
- ☒ Arrêts

Historique des simulations

- ☐ Simulation du 20/01
- ☒ Simulation du 15/01
- ☐ Simulation du 14/01
- ☐ Simulation du 02/01

Carte de Paris : Ligne

Information sur l'élément

Nom: Ligne 17

Flux: 102 Pers/h

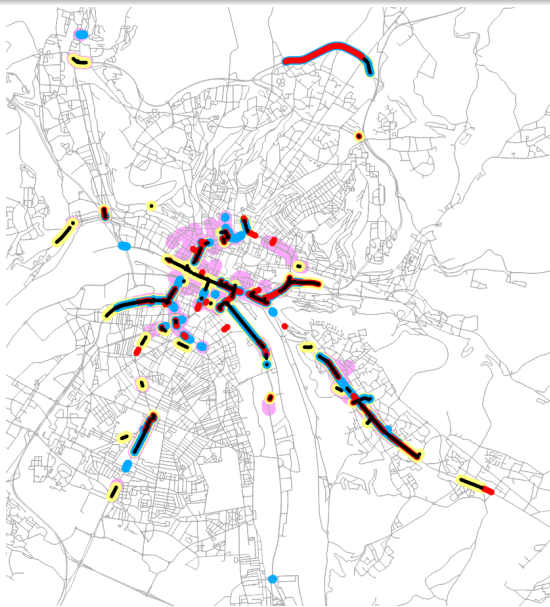
Lignes fermées

Liste des lignes en attente de traitement

Ligne 17 2 - 4

Générer itinéraires

MOSAIC



MOSAIC

[simulation/modélisation à base d'agents, systèmes complexes]

“L'objectif du projet MOSAIC est [donc] la réalisation d'un modèle de simulation multi-agent et spatialisés d'évacuation horizontale et massive de l'agglomération rouennaise.”

[Lien vers la description du projet](#)

Exploring by Simulation Cities Awareness on Population Evacuation (Escape)

ESCAPE [simulation/modélisation à base d'agents, systèmes complexes]

“Le coeur de notre proposition est constitué d'un couplage entre systèmes d'information géographiques (SIG), modélisation multi-échelle à base d'agents et méthodes d'explorations de simulation, mis en œuvre sur des cas d'études, avec l'objectif de générer des simulations réalistes pour permettre à des décideurs de tester ou d'explorer différentes stratégies d'évacuation.”

[Lien vers la description du projet](#)

Plusieurs volets au projet dont la représentation spatiale de l'espace pour les agents : multiplication des sources, partage de l'information, stockage, traitement...

Cartographie Long Terme pour la Mobilité Urbaine (Platinum)

PLATINUM [Perception]

“Développer les méthodes et algorithmes permettant de cartographier un environnement urbain, de l'enrichir et de le mettre à jour automatiquement à l'aide des capteurs visuels communicants et embarqués par les utilisateurs du système.”

[Lien vers la description du projet](#)

LE

11

L'IGN lance sa nouvelle cartographie 3D

Rive droite. À partir du lundi 7 mars, l'IGN va procéder à des « acquisitions » en centre-ville.

Du lundi 7 au dimanche 13 mars, l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) sillonnera le centre-ville de Rouen pour en faire une « acquisition 3D ». Le véhicule « Stéréopolis » de l'IGN va sillonner l'Hypercentre, rive droite, dans le cadre du projet « Platinum ». Financé par l'agence nationale de la Recherche pour une durée de 42 mois (jusqu'en 2019), il « vise à développer des méthodes de cartographie 3D en milieu urbain, en fait des méthodes et des algorithmes permettant de cartographier un environnement urbain, de l'enrichir et de le mettre à

jour automatiquement à l'aide des capteurs visuels communicants embarqués par des utilisateurs. » Les données recueillies sont à usage spécifiquement scientifique et seront diffusées aux partenaires du projet chargé d'effectuer des enrichissements et des mises à jour de données. Précision de l'IGN : « Les plaques d'immatriculation et les visages inclus dans les images acquises seront floutés avant toute utilisation et diffusion aux partenaires du projet. » L'acquisition sera réalisée à l'intérieur de la zone délimitée par la D938, la rue Jeanne d'Arc et la Seine (plan ci dessous).



Le plan de « l'acquisition » qui concerne la rive droite

[Article de Paris-Normandie du 4 mars 2016]

Conclusion

Vous devez connaître...

- la définition d'une base de données géographiques
- la définition d'un système d'information géographique
- un exemple d'architecture opérationnelle utilisant la donnée géographique
- quelques exemples d'applications dans le domaine des sciences de l'information géographique

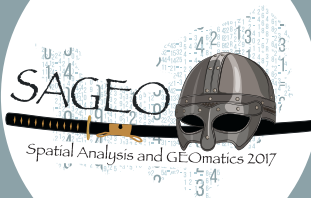
Nous pouvons aborder...

- le projet

Conférence SAGEO



Du 6 au 9 novembre 2017



INSA Rouen Normandie,
avenue de l'université - Saint-Etienne-du-Rouvray



Site Web : sageo2017.sciencesconf.org

Contact : sageo2017@sciencesconf.org



Conférence SAGEO : <https://sageo2017.sciencesconf.org/>

Bibliographie

- QGIS : <https://www.qgis.org/fr/site/>
- ARCGIS : <https://www.esrifrance.fr/arcgis.aspx>
- OpenJump : <http://openjump.org/>
- IGN : <http://www.ign.fr/>; <http://professionnels.ign.fr/bddvecteur>
- OpenStreetMap : <http://openstreetmap.fr/>
- Cours vidéo :
http://rainet.telecom-lille.fr/unit/SIG_et_applications/part1/frame_MAINGUENAUD_sig_applications.htm
- Postgis : <http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/index.html>
- SRID : <https://www.gaia-gis.it/spatialite-3.0.0-BETA/spatialite-cookbook-fr/html/srid.html>
- IdGeo, basics SIG https://www.idgeo.fr/wp-content/uploads/2017/11/Support_GIS_basics_to_read.pdf
RGC4 :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-15-CE39-0015
- Source video crue centennale : http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/02/paris-se-prepare-a-la-future-crue-du-siecle_4874745_3244.html
- MOSAIIIC (vidéo) : <https://www.youtube.com/watch?v=17k6MRen8C0>
- ESCAPE :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-16-CE39-0011
- PLATINUM : <http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-15-CE23-0010>
- Laboratoire LITIS : <http://www.litislab.eu/>